

K-뉴딜 국비교육 · 5번째 과제

실습 이어가기

대화가 끊겨도 이어지는 프로젝트 — 「오늘의 정보판」에 습도 기능을 더하고, 두 AI에 나눠 맡긴 결과를 비교한 기록
과제 제출 보고서

제출자 김대훈

제출일 2026년 8월 28일

공개 주소 chacha1650a.github.io/assignment-repository

소스 github.com/chacha1650a/assignment-repository

무엇을 만들었나

4번째 과제 「오늘의 정보판」을 그대로 복사해 독립시킨 뒤, 작은 기능 하나를 더하고 그 과정을 두 AI에 나눠 맡겼습니다.

개선한 기능은 습도입니다. 정보판을 열거나 「다시 시도」를 누르면, 기온 옆에 현재 습도(%)가 함께 보입니다. 습도가 30% 미만이면 카드에 먼지가 흩날리고, 70%를 넘으면 빗방울이 흐릅니다. 30~70%는 연출이 없습니다 — 흔한 구간까지 반응하면 의미가 없어서 일부러 극단값에서만 반응하게 했습니다.

이 과제의 핵심은 기능 자체가 아니라 **"AI A가 만들다 멈추고, AI B가 저장소와 인계 문서만으로 이어받을 수 있는가"**입니다. 그래서 기능은 일부러 작게 잡고, 대신 기준과 기록을 먼저 세웠습니다.

기능 외에 더한 것

- **위치 지도** — 정보판이 보여주는 지점(서울)을 지도로 표시
- **오늘의 기온 변화 그래프** — 외부 차트 라이브러리 없이 인라인 SVG로 직접 구현
- **두 AI 비교 영역** — 비교 요약과 앞으로의 선택 기준을 같은 화면에 표시
- **화면 낭독기 대응, 10분 자동 갱신**

일부러 하지 않은 것. "훨씬 큰 개선"을 넣고 싶었지만, 과제가 요구하는 것은 *한 번에 확인 가능한 작은 개선*이고 과제 문서 자체가 큰 기능을 실패 사례로 들고 있었습니다. 그래서 기능 범위는 습도로 유지하고, 대신 표현과 완성도를 키우는 쪽을 택했습니다.

어떻게 확인하나

설치할 것은 없습니다. 공개 주소에서 「05 실습 이어가기」 카드를 누르면 바로 실행됩니다.

3단계

1. 기온 옆에 **습도(%)**가 보이는지 확인하고, 「다시 시도」를 눌러 습도와 조회 시각이 함께 갱신되는지 봅니다.
2. 화면을 내려 「두 AI에 나눠 맡긴 결과」 표와 그 아래 **선택 기준 3개**를 봅니다.
3. 맨 아래 「개발자 테스트 — 장애 모의실험」에서 「오프라인」을 눌러보고 「정상 조회」로 되돌립니다.

무엇이 보이면 통과인가

- 기온 옆에  76% 형태의 **정수 % 습도**가 보인다.
- 「다시 시도」 **한 번**으로 값이 즉시 바뀐다.
- 같은 화면에 **두 AI 비교표와 선택 기준**이 함께 보인다.
- 장애 상태에서도 **마지막 정상값이 사라지지 않고** "오래된 데이터"와 함께 남는다.
- 정상값이 **아예 없을 때만** 기온·습도가 모두 가 된다. **값을 지어내지 않는 것이 의도된 동작**입니다.

안 될 때. 값이 이면 Open-Meteo가 일시적으로 응답하지 않는 상태이니 「다시 시도」를 누르세요. 습도 연출이 안 보이면 현재 습도가 30~70% 구간인 것이 정상입니다. 옛날 화면이 보이면 강력 새로고침(Ctrl+Shift+R)을 눌러주세요.

누구에게, 무엇을 공개하나

누구나 열 수 있는 공개 페이지이며, 로그인·개인정보 입력이 전혀 없습니다.

항목	내용
공개 범위	주소를 아는 누구나. 계정·로그인 없음
수집하는 개인정보	없음. 입력란 자체가 없음
저장 위치	날짜별 기록은 이 브라우저의 localStorage에만 저장. 서버 전송 없음
외부 통신	Open-Meteo(기상), Esri(지도 타일), unpkg.jsDelivr(라이브러리·폰트) — 모두 공개·무인증

비밀값 0건

이 프로젝트의 완료 기준 중 하나는 "브라우저·배포 파일·네트워크 주소·Git 기록에 비밀값(토큰·키·개인정보)이 0건"입니다. 이 기준 때문에 실제로 여러 선택이 뒤집혔습니다.

검토한 것	결과	이유
Google Maps JS API	기각	API 키를 브라우저에 심어야 하고, 그 키가 배포 파일과 Git 기록에 남는다
카카오맵 · 네이버맵	기각	키 발급·회원가입 필요
CARTO 지도 타일	기각	타일에 "API KEY REQUIRED" 워터마크가 찍혀서 내려옴(직접 받아 확인)
Esri World Street Map	채택	키 불필요. 한글 지명·지하철역까지 나와 구글맵과 인상이 가장 비슷
Open-Meteo	채택	키 없이 호출 가능. 원자료 JSON 주소를 화면에 그대로 공개

화면 증거 1/2 — 정상 상태



정상 조회 상태. 기온 28.4°C 옆에 습도 76%가 함께 표시되고, 70%를 넘겼기 때문에 카드 안에 빗방울 연출이 흐르고 있습니다. 오른쪽에 위치 지도, 아래에 0시~23시 기온 변화 그래프(현재 시각 강조점 포함)가 있으며, 그래프의 현재값 28.4°C는 카드의 기온과 일치합니다.



같은 화면 안의 「두 AI에 나눠 말긴 결과」 영역. 비교표 5줄과 앞으로의 선택 기준 3개가 함께 보입니다(완료 기준 3). 작업 환경의 제약으로 같은 항목은 열은 색으로만 구분했습니다 — 잘못을 매기는 표가 아니라 무엇이 달랐는지 보여주는 표입니다.

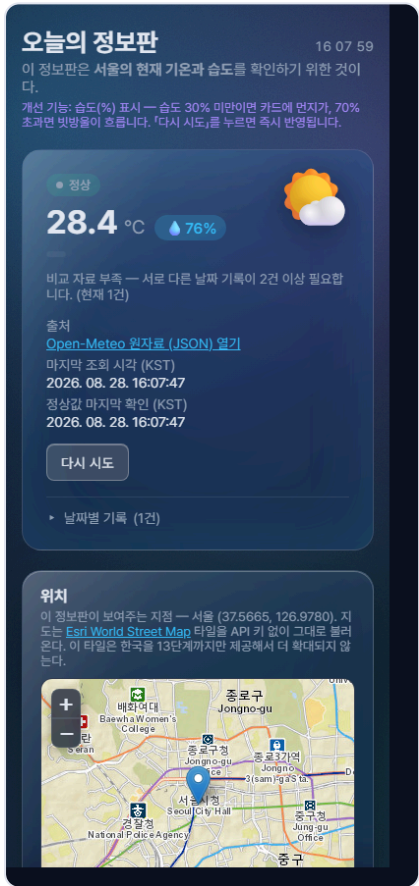
화면 증거 2/2 — 장애 상태와 좁은 화면



「오프라인」 모의실험. 상태가 "오류 · 오래된 데이터 표시 중"으로 바뀌었지만 마지막 정상값(28.4°C, 76%)은 그대로 남아 있습니다.



저장된 정상값이 하나도 없는 상태에서의 오류. 기온과 습도가 모두 —로 비워집니다. 값을 지어내지 않습니다.



좁은 화면 — 휴대폰 폭 390px

카드가 1단으로 재배치되고 가로 스크롤이 없습니다.

기온 카드에서는 라벨과 값이 위아래로 쌓입니다. 가로로 붙여두면 자리가 모자라 2026. 08. 28. 15:46:0 / 3 처럼 시각 한가운데가 잘려 줄바꿈되던 문제를 이렇게 고쳤습니다.

지도는 좁아져도 최소 높이를 유지하고, 두 시 비교표는 페이지 전체를 밀어내는 대신 표 영역만 좌우로 스크롤됩니다.

검사 10개 — 전부 실제 화면으로 확인

작업을 시작하기 전에 harness.md에 10개를 먼저 못박아 두고, 기능이 끝난 뒤가 아니라 변경할 때마다 다시 확인했습니다. 아래는 최종 확인 결과입니다.

#	검사 항목	결과
1	정상 조회 시 습도(%)가 기온과 함께 표시된다	통과
2	습도는 정수 % 형식이다	통과
3	「다시 시도」 시 습도도 함께 갱신된다	통과
4	최초 로드 후 placeholder가 아닌 실제 값이 채워진다	통과
5	오프라인 모의 시 습도도 오류/오래된 데이터를 반영한다	통과
6	응답 형식 변경 모의 시 화면이 죽지 않는다	통과
7	정상값이 전혀 없을 때 습도도  가 된다	통과
8	기존 기온·출처 링크·조회 시각이 그대로 동작한다	통과
9	날짜별 기록 중복 방지와 어제 대비 비교가 그대로 동작한다	통과
10	장애 5종 버튼과 하늘 배경 반응이 그대로 동작한다	통과

추가로 확인한 것

항목	확인 방법	결과
자동 갱신 동작	주기를 10분에서 5초로 임시 변경해 조회 시각이 자동으로 바뀌는지 확인한 뒤 되돌림	통과
자동 갱신 차단(숨긴 탭)	탭이 화면에 없는 상태에서 13초간 갱신되지 않음	통과
자동 갱신 차단(장애 중)	오프라인 모의 상태에서 9초간 오류 화면이 유지됨	통과
좁은 화면 375px	가로 스크롤 없음, 비교표만 자체 스크롤	통과
비밀값 노출	변경 파일 전체를 key.token-secret 패턴으로 검사	0건

검사 #7이 한동안 실패로 보였던 이유. 코드 문제가 아니라 순서 문제였습니다. 최초 로드의 조회가 「오프라인」 클릭보다 늦게 끝나면서 방금 비운 화면을 정상값으로 덮어쓰고 있었습니다. 로드 완료를 기다린 뒤 저장소를 비우고 클릭하니 의도대로 동작했습니다.

두 AI를 같은 단위로 비교하면

먼저 밝혀둘 것 — 이 비교는 공정한 시험이 아닙니다. 한쪽은 저장소를 직접 읽고 쓰는 도구로 붙어 있었고, 다른 한쪽은 파일을 볼 수도 쓸 수도 없는 채팅 화면이었습니다. 아래 차이의 상당 부분은 **모델의 능력이 아니라 작업 환경에서 나왔습니다.**

항목	AI A — Claude	AI B — Gemini
맡은 역할	코드 구현	자료 조사, 작업 단계 정리
작업 환경	저장소를 직접 읽고 쓰는 도구	채팅 화면 — 파일을 읽지도 쓰지도 못함
시도 횟수	1회(연속 세션)	2회
저장소에 남은 것	커밋 14건, 코드 3개 파일 +400 ~24줄	없음 — 답을 사람이 옮겨 적어야 하는 구조
도움이 된 것	검사 10개를 통과하는 구현까지 완료	작업을 단계로 쪼개 정리해 순서를 잡는 데 도움
어긋난 것	화면에 반영되지 않은 CSS를 스크린샷만 믿고 판단	저장소를 볼 수 없어 구조를 추측 — 서버·DB가 있다고 전제

무엇이 같았나

AI B 1차 시도. Spring Boot 백엔드, 데이터베이스, `POST /api/control/humidity`, IoT 센서를 전제로 한 작업 계획을 내놨습니다. 이 프로젝트에는 그중 아무것도 없습니다 — 서버도 DB도 없는 정적 프론트엔드입니다. 다만 **AI B에게는 저장소를 열어볼 수단이 없었습니다.** "습도를 다루는 프로젝트"라는 말만 듣고 흔한 형태를 떠올린 것이고, 그 상황에서는 어느 정도 예상 가능한 결과입니다. 문제는 추측이라는 사실을 밝히지 않고 확정된 구조처럼 적은 쪽에 가깝습니다.

AI B 2차 시도. 프로젝트 종류를 정확히 맞췄고, **작업을 어떤 단계로 나눠 진행할지 정리해 준 부분은 실제로 도움이 됐습니다.** 다만 여전히 파일을 쓸 수 없어 결과가 채팅 텍스트로 남았고, 근거로 제시한 코드의 이름이 실제와 달랐습니다 — `updateHumidityUI()` 라고 했지만 실제 코드에는 `renderHumidity()` 가 있습니다. 이것도 파일을 볼 수 없으니 이름을 지어낼 수밖에 없었던 쪽에 가깝습니다.

AI A도 틀렸습니다. 지도 타일을 세 번 갈아치웠고, 막대 그래프를 검토했다가 기각했습니다.

둘 다 틀렸고, 차이는 틀린 것이 어디에 남았느냐였습니다. 한쪽의 실수는 커밋과 문서에 남아 되짚을 수 있었고, 다른 한쪽의 실수는 채팅 기록에만 남아 사람이 옮겨 적지 않으면 사라졌습니다.

앞으로 AI를 고를 때의 기준

위 비교에서 뽑은 것입니다. 어느 모델이 낫다는 결론이 아니라, 다음에 일을 나눌 때 무엇을 먼저 볼지에 대한 기준입니다.

1. **일감을 볼 수 있는 자리에 있는가.** 코드를 볼 수 없는 AI에게 코드 작업을 맡기면 추측할 수밖에 없습니다. 이번 차이는 대부분 여기서 왔습니다 — **같은 AI라도 저장소에 붙여 놓았다면 결과가 달랐을 것입니다.** 모델을 고르기 전에 자리를 먼저 봐야 합니다.
2. **추측인지 확인인지 구분해서 말하는가.** 추측 자체는 문제가 아닙니다. 정보가 없으면 추측하는 게 맞습니다. 문제는 **추측을 확인한 것처럼 말하는 것이고, 그것을 걸러내는 데 시간이 듭니다.**
3. **근거를 실제 이름으로 대는가.** 「습도를 표시했다」가 아니라 「`renderHumidity()`가 `#humidityEl`에 쓴다」로 말해야 사실인지 확인할 수 있습니다.

최종 지분은 **Claude 70% / Gemini 30%**로 정했습니다. 저장소 기여만 놓고 보면 격차가 더 크지만, 위에 적었듯 그 격차의 상당 부분은 환경 차이에서 온 것이고, Gemini가 정리해 준 작업 단계와 그 결과를 검증한 과정도 이 실습의 일부입니다.

AI에 맡기지 않고 직접 판단한 것

내가 지적한 것	결과
바로 구현에 들어가려는 것을 멈춤	다른 과제들처럼 <code>harness.md</code> 로 방향성과 검사 10개부터 확정한 뒤 시작하게 되돌림. 인계 문서만으로 이어받는 과제인 만큼 기준이 먼저 서 있어야 한다고 판단
4번 과제 폴더를 그대로 쓰지 않음	파일을 5번 폴더로 복사해 독립시킨 뒤 개선. 원본 과제가 망가지지 않도록
"위성사진 지도는 위치가 안 읽힌다"	일반 지도로 교체. 단 구글맵 API는 키 노출 때문에 쓸 수 없어 키 없는 대안을 찾음
"배경이 단색이라 눈이 아프다"	다크 유지하되 색 덩어리·비네트·미세 노이즈로 깊이를 넣음
"넓은 화면에서 양옆이 빈다"	최대 폭을 900px에서 1400px로 넓히고 두 칸 높이를 맞춤
"그래프에 제목·설명이 굳이 필요한가"	완료 기준과 검사 10개를 먼저 확인해 걸리는 항목이 없음을 확인한 뒤 제거
Gemini 결과물 2회 모두 폐기 결정	실제 프로젝트 구조·식별자와 대조해 사실이 아님을 확인하고 반영하지 않음

AI가 내 제안을 되돌린 경우도 있었습니다. "훨씬 큰 개선"을 넣자는 제 생각과 막대 그래프로 바꾸자는 제안은, 각각 과제가 작은 개선을 요구한다는 점과 기준선 0이 아닌 막대는 15% 차이를 몇 배처럼 과장한다는 이유로 반대 의견을 들었고, 설명을 듣고 제가 받아들였습니다. 판단 근거는 문서에 남겨 두었습니다.

기술 구성

구분	내용
구성	정적 프론트엔드 3개 파일(<code>index.html</code> , <code>script.js</code> , <code>style.css</code>). 서버·DB·빌드 도구 없음
기상 자료	Open-Meteo <code>current</code> (기온·습도·날씨코드) + <code>hourly</code> (시간별 기온). 키 불필요
지도	Leaflet 1.9.4 + Esri World Street Map 타일. 확대 상한 13단계(한국 캐시 한계)
그래프	외부 차트 라이브러리 없이 인라인 SVG를 직접 생성
저장	localStorage 2개 키 — 날짜별 기록, 마지막 정상값
접근성	<code>role="status"</code> , <code>aria-live</code> , 습도 이모지를 감추고 "습도"를 대신 읽히게 함
자동 갱신	10분. 숨긴 탭·장애 모의실험 중에는 건너뛴

설계에서 지킨 원칙

- **값을 지어내지 않는다.** 습도도 그래프도, 자료가 없으면 채우는 대신 비웁니다.
- **선택 기능은 핵심을 무너뜨리지 않는다.** 습도와 시간별 기온은 응답에서 **선택 항목**으로 다뤄, 그 필드가 사라져도 기온 표시는 계속 동작합니다.
- **되돌린 결정도 이유와 함께 남긴다.** 지도 타일 3회 교체, 막대 그래프 기각처럼 "하지 않기로 한 것"을 문서에 적어 다음 사람이 같은 고민을 반복하지 않게 했습니다.

작업 순서와 스스로 짚은 미비점

작업 순서

1. `harness.md` 로 개선 기능 한 문장, 검사 10개, AI별 예산을 **먼저** 확정
2. 4번 과제 파일을 복사해 독립시킨 뒤 습도 연동 및 구간별 연출 구현
3. AI A 중단 → **인계 문서** 작성(7항목) → AI B에 저장소와 인계 문서만 전달
4. AI B 결과 2회 검증 후 폐기 판단 → AI A가 이어서 지도·그래프·UI·접근성·자동 갱신
5. 두 AI 비교 영역을 화면에 반영, 배포, 검증 문서 작성

스스로 짚은 미비점

- **두 AI를 같은 조건에 두지 못했습니다.** 한쪽만 저장소에 붙어 있었으니 "어느 AI가 더 나은가"를 재는 실험으로 성립하지 않습니다. 애초에 그렇게 설계했어야 했습니다. 다만 그 어긋남 덕분에 *모델보다 자리가 결과를 좌우한다*는, 처음에는 예상하지 못한 결론을 얻었습니다.
- **건조(30% 미만) 연출은 실제 데이터로 확인하지 못했습니다.** 관측 기간의 서울 습도가 계속 그 위였습니다. 다습(70% 초과)은 실제 76%-83% 값에서 확인했습니다.
- **지도·그래프·배경은 검사 10개에 넣지 않았습니다.** 카드 1에서 정한 범위(습도) 밖의 추가물이라 기준을 사후에 바꾸지 않는 쪽을 택했고, 대신 변경마다 화면으로 확인했습니다.
- **날짜별 기록에 습도는 저장하지 않습니다.** 기존 어제 대비 비교 로직이 단일 값·단위를 전제로 해서, 지금 끼워 넣으면 비교가 깨집니다. 별도 필드 설계가 필요합니다.
- **그래프는 특정 시각의 값을 짚어볼 수 없습니다.** 현재 시각 점 외에는 마우스를 올려도 값이 뜨지 않습니다.

이번에 가장 크게 배운 것. 화면이 안 바뀌길래 CSS를 한참 의심했는데, 실제로는 미리보기 창이 화면을 갱신하지 않고 있었습니다. "보이는 것"을 증거로 삼기 전에 그 보이는 경로 자체가 믿을 만한지 먼저 확인해야 한다는 것을, 시간을 꽤 쓰고 나서 배웠습니다. 이후로는 타일 주소·계산된 스타일·픽셀값을 직접 찍어 확인했습니다.